

المحاليل الشاردية

- المسحوق الشاردي للتيار الكهربائي ، لأن مثل:
- المحلول الشاردي للتيار الكهربائي، لأن مثل:
- المحلول الجزيئي للتيار الكهربائي، لأن مثل:
- التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية للشوارد الموجبة و في متعاكسين. حيث تتجه الشوارد الموجبة و.....
- صنف المحاليل الشاردية في الجدول التالي إلى محاليل حمضية و محاليل ملحية

اسم المحلول	كلور الماء	كلور الزنك	كبريتات النحاس		كبريتات الحديد الثنائي	كلور الألمنيوم
صيفته الشاردية					$(2H^+ + SO_4^{2-})$	
صيفته الإحصائية						
نوعه (ملحي/حمضي)						

التحليل الكهربائي البسيط

- المصعد هو المسرى المتصل بالقطب للمولد، و تتجه نحوه الشوارد حيث إلكترونات
- المهبط هو المسرى المتصل بالقطب للمولد، و تتجه نحوه الشوارد حيث إلكترونات
- يتم التحليل الكهربائي بتيار وليس بتيار
- سم جميع الأفراد الكيميائية الموجودة في محلول كلور الزنك :
- سم الأفراد الكيميائية التي لا تشارك في عملية التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك :
- يستعمل التحليل الكهربائي في الصناعة من أجل:

التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك	التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور القصدير
ص. ش :	ص. ش :
الملاحظات:	الملاحظات:
—	—
—	—
—	—
المعادلة النصفية عند المصعد:	المعادلة النصفية عند المصعد:
.....	
المعادلة النصفية عند المهبط:	المعادلة النصفية عند المهبط:
.....	
المعادلة الإجمالية:	المعادلة الإجمالية:
ص.ش:.....	ص.ش:.....
ص.إ :	ص.إ :

تفاعل حمض كلور الماء مع معدن

الملاحظات:	ص.ش لحمض الكبريت:	ص.ش لحمض كلور الماء :
—	ص.إ لحمض الكبريت :	ص.إ لحمض كلور الماء :
—		و يسمى كذلك و يعرف تجارياً بـ

المعادلة في الحالة العامة : غاز الهيدروجين + محلول كلور المعدن → معدن + حمض كلور الماء

المعادلة الكيميائية:

1. تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد

- ص. ش : اسم المحلول الناتج.....
- ص.إ :
- المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

2. تفاعل حمض الكبريت مع معدن الزنك

- ص. ش : اسم المحلول الناتج.....
- ص. ج :
- المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

3. تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الألمنيوم

ص. ش : اسم المحلول الناتج.....
 ص. ج :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

تفاعل محلول ملحي مع معدن

تفاعل محلول كبريتات النحاس أو محلول كبريتات الحديد الثنائي مع معدن

الملاحظات:	
.....	— محلول كبريتات النحاس
.....	ص. ش :
.....	ص. ج :
.....	— محلول كبريتات الحديد الثنائي
.....	ص. ش :
.....	ص. ج :

المعادلة في الحالة العامة : معدن النحاس + محلول كبريتات المعدن → معدن + محلول كبريتات النحاس

المعادلة الكيميائية:

1. تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد

ص. ش : اسم المحلول الناتج.....
 ص. ج :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

2. تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الزنك

ص. ش : اسم المحلول الناتج.....
 ص. ج :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

3. تفاعل محلول كبريتات الحديد الثنائي مع معدن زنك

ص. ش : اسم المحلول الناتج.....
 ص. ج :
 المعادلة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة) :

تفاعل حمض كلور الماء مع الكلس

الملاحظات:	
.....	الكلس هو مسحوق كربونات الكالسيوم
.....	الصيغة الإحصائية لكربونات الكالسيوم :
.....	
.....	

المعادلة الكيميائية:

ص. ش : اسم المحلول الناتج.....
 ص. ج :
 ص. إ :

الكشف عن بعض الأنواع الكيميائية

- غاز ثنائي الكلور Cl_2 :
- غاز ثنائي الهيدروجين H_2 :
- غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 :
- الشوارد السالبة :
 - شوارد الكلور Cl^- : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب:
 - شوارد الكبريتات : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب:
- الشوارد الموجبة :
 - شوارد الزنك : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب:
 - شوارد الألمنيوم : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب:
 - شوارد النحاس : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب:
 - شوارد الحديد الثنائي : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب:
 - شوارد الحديد الثلاثي : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب:
 - شوارد الكالسيوم : الكشف الملاحظة..... اسم الراسب: